高等数学升本通关卷（一）

一、单选题

1　答案：B

解析：$\begin{cases}\ln\dfrac{3x-x^2}{2}\ge 0\\ \dfrac{3x-x^2}{2}>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\ln\dfrac{3x-x^2}{2}\ge\ln 1\\ 3x-x^2>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{3x-x^2}{2}\ge 1\\ x^2-3x<0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}3x-x^2\ge 2\\ x(x-3)<0\end{cases}\Rightarrow$

$\begin{cases}x^2-3x+2\le 0\\ x(x-3)<0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(x-2)(x-1)\le 0\\ x(x-3)<0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}1\le x\le 2\\ 0<x<3\end{cases}\therefore x\in[1,2]$

2　答案：B

解析：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)(x+1)}{(2x+1)(x-1)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+1}{2x+1}=\dfrac{2}{3}$

3　答案：A

$\lim\limits_{x\to 1^+}2\ln x=0\qquad \lim\limits_{x\to 1^-}e^x+a=e+a$

解析：$\because f(x)$为连续函数，$\therefore f(x)$处处连续

$\therefore\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)\Rightarrow a+e=0\Rightarrow a=-e$

4　答案：A

$A.f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x},f(-x)=\ln\dfrac{1-x}{1+x},f(x)+f(-x)$

$=\ln\dfrac{1+x}{1-x}\cdot\ln\dfrac{1-x}{1+x}=\ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\cdot\dfrac{1-x}{1+x}\right)=\ln 1=0$

$\therefore f(x)$为奇函数.

B：$f(x)=|x|,f(-x)=|-x|=|x|=f(x)$

$\therefore y=|x|$为偶函数

$C:f(x)=2^x+2^{-x},f(-x)=2^{-x}+2^x=f(x)$

$\therefore y=2^x+2^{-x}$为偶函数

D：$f(x)=\sin x^2,f(-x)=\sin(-x)^2=\sin x^2=f(x)$

解析：$\therefore f(x)=\sin x^2$为偶函数.

5　答案：D

$$[f(3x)]'=3f'(3x)=4x\Rightarrow f'(3x)=\frac{4}{3}x$$

解析：令$3x=1\Rightarrow x=\frac{1}{3}$

$$\therefore f'\left(3\cdot\frac{1}{3}\right)=\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{4}{9}$$

6　答案：C

$$f(x)=x^3-3x\to f'(x)=3x^2-3\because \text{切线与}x\text{轴平行}\therefore 3x^2-3=0$$

$$x=\pm1$$

解析：当$x=1$时，$f(1)=1-3=-2$

当$x=-1$时，$f(-1)=-1+3=2$

$\therefore$ 切线方程平行x轴的点是$(1,-2)$和$(-1,2)$

7　答案：D

解析：$\int 2xf\left(1-x^2\right)dx=-\int f\left(1-x^2\right)d\left(1-x^2\right)=-\left(1-x^2\right)^2+C$

8　答案：A

$$\frac{dx}{dt}=e^{t-1},\frac{dy}{dt}=6t$$

解析：

$$\therefore \left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=\left.\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right|_{t=1}=\left.\frac{6t}{e^{t-1}}\right|_{t=1}=\frac{6}{1}=6$$

$$A:\text{当}a_n=(-1)^n\frac{1}{n}\text{时},\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n},\text{级数发散}$$

9　答案：D $B:\text{当}a_n=(-1)^n\frac{1}{n}\text{时},\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(-1)^n\frac{1}{n}=$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}.\quad \text{发散}$$

$C:$ 当 $a_n=(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_na_{n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n+1}}=$

$\sum_{n=1}^{\infty}-\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

解析：$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=1\because\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}a_na_{n+1}$ 发散

$D:\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+a_{n+1}}{2}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}a_n+a_{n+1}$ 根据收敛 $+$ 收敛 $=$ 收敛

$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+a_{n+1}}{2}$ 收敛

10　答案：D

解析：

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=ye^{xy}dx+xe^{xy}dy$$

$$dz\,|_{(2,1)}=e^2dx+2e^2dy$$

二、填空题

11　答案：$\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$

解析：

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{[2(n+1)-1]\cdot x^{2(n+1)}}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{(2n-1)x^{2n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(2n+1)\cdot x^2}{2\cdot(2n-1)}\right|=\left|\frac{x^2}{2}\right|<1\Rightarrow x^2<2$$

$\therefore-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$

当 $x=\sqrt{2}$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}\left(\sqrt{2}\right)^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}\cdot2^n=\sum_{n=0}^{\infty}2n-1$　　发散

当 $x=-\sqrt{2}$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}\left(-\sqrt{2}\right)^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}2n-1$　　发散

$\therefore$ 收敛域为 $\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$

12　答案：2π

$$\int_{-2}^{2}\left(\frac{x\cos x}{1+x^2}+\sqrt{4-x^2}\right)dx$$

解析：$$=\int_{-2}^{2}\frac{x\cos x}{1+x^2}dx+\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}dx$$
$$=0+2\int_{0}^{2}\sqrt{4-x^2}dx$$
$$=2\pi$$

13 答案：$\begin{pmatrix} \frac{d}{ad-bc} & -\frac{b}{ad-bc} \\ -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{pmatrix}$

解析：
$$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, A^*=\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, |A|=ad-bc$$
$$\therefore A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=\frac{\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}}{ad-bc}=\begin{pmatrix} \frac{d}{ad-bc} & -\frac{b}{ad-bc} \\ -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{pmatrix}$$

14 答案：$\frac{1}{12}$

解析：
$$\int_0^{x^3-1}f(t)dt=x\xrightarrow{\text{等式两边同时求导}}3x^2f\left(x^3-1\right)=1\to f\left(x^3-1\right)=\frac{1}{3x^2}$$
令$x^3-1=7, x=2\ \therefore$ 当$x=2$时，$f(7)=\frac{1}{12}$

15 答案：$t\in(-\infty,+\infty)$

$$\begin{pmatrix}1&2&0\\2&0&-4\\-1&t&5\\1&0&t\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-4&-4\\0&t+2&5\\0&-2&t\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&1\\0&t+2&5\\0&-2&t\end{pmatrix}\rightarrow$$

$$\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&1\\0&0&3-t\\0&0&t+2\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&1\\0&0&5\\0&0&t+2\end{pmatrix}\therefore r\geq 3\Rightarrow r\geq n$$

$\therefore$ 无论t取任何值，向量组都线性无关

解析：$\therefore t\in(-\infty,+\infty)$

16----20 √√√××

21

答案：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x\ln(3x-2y)}{y^2}+\frac{3x^2}{y^2(3x-2y)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2x^2}{y^3}\ln(3x-2y)-\frac{2x^2}{y^2(3x-2y)}$$

解析：

$$\because z=u^2\ln v,u=\frac{x}{y},v=3x-2y,\therefore z=\frac{x^2}{y^2}\ln(3x-2y)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{y^2}\ln(3x-2y)+\frac{x^2}{y^2}\cdot\frac{3}{3x-2y}=\frac{2x\ln(3x-2y)}{y^2}+\frac{3x^2}{y^2(3x-2y)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2x^2}{y^3}\ln(3x-2y)+\frac{x^2}{y^2}\cdot\frac{1}{3x-2y}\cdot(-2)=$$

$$-\frac{2x^2}{y^3}\ln(3x-2y)-\frac{2x^2}{y^2(3x-2y)}$$

22 答案：$\frac{3}{10}\pi$

解析：

$$V_x=\pi\int_0^1\left[\left(\sqrt{x}\right)^2-\left(x^2\right)^2\right]dx=\pi\int_0^1\left(x-x^4\right)dx=$$

$$\pi\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{5}x^5\right)\Bigg|_0^1=\frac{3}{10}\pi$$

23　答案：$X=k\begin{pmatrix}0\\-\frac{3}{2}\\1\end{pmatrix},(k\in R)$

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&2&3\\2&2&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&\frac{3}{2}\\0&0&0\end{pmatrix},\ n-r=3-2=1\therefore\text{有一个自由未知量}$$

解析：$\text{令}x_3\text{为自由未知量},\begin{cases}x_1=0\\x_2+\frac{3}{2}x_3=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=0\\x_2=-\frac{3}{2}x_3\\x_3=x_3\end{cases}$

$$\therefore\text{通解}X=k\begin{pmatrix}0\\-\frac{3}{2}\\1\end{pmatrix},(k\in R)$$

24（数一）答案：$2-2\ln 2$

解析：

$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1\frac{1}{1+\sqrt{x}}dx,\text{令}\sqrt{x}=t,\text{则}x=t^2,dx=dt^2=2tdt$

$\text{当}x=0\text{时，}t=0;\text{当}x=1\text{时，}t=1$

$\therefore\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1\frac{1}{1+\sqrt{x}}dx=\int_0^1\frac{1}{1+t}\cdot 2tdt=2\int_0^1\frac{t}{1+t}dt=2\int_0^1\frac{t+1-1}{t+1}dt$

$=2\int_0^1 1-\frac{1}{1+t}dt=2\left(\int_0^1 1dt-\int_0^1\frac{1}{1+t}dt\right)=2\left(t\big|_0^1-\int_0^1\frac{1}{1+t}d(t+1)\right)=2-2\ln 2$

$\therefore\int_{-1}^1 f(x)dx=\int_{-1}^0 f(x)dx+\int_0^1 f(x)dx=-\frac{3}{2}+e+\frac{1}{2}e^{-1}+2-2\ln 2=\frac{1}{2}+e+\frac{1}{2e}-2\ln 2$

（数二）答案：$x\arctan\sqrt{x}-\sqrt{x}+\arctan\sqrt{x}+c$

解析：

$\text{令}\sqrt{x}=t,x=t^2,dx=2tdt$

$\int\arctan t\cdot 2tdt=\int\arctan tdt^2=t^2\arctan t-\int t^2d\arctan t=t^2\arctan t-\int\frac{t^2}{1+t^2}dt=$

$t^2\arctan t-\int 1-\frac{1}{1+t^2}dt=t^2\arctan t-t+\arctan t+c=x\arctan\sqrt{x}-\sqrt{x}+\arctan\sqrt{x}+c$

25.（数一）答案：$\frac{5}{6}$

$$\iint_D \left(x^2+y^2\right)dxdy=\int_0^1 dx\int_x^{2x} x^2+y^2dy=\int_0^1\left(x^2y+\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_x^{2x}dx$$

解析：
$$=\int_0^1\left(x^3+\frac{7}{3}x^3\right)dx=\int_0^1\frac{10}{3}x^3dx=\frac{5}{6}x^4\Big|_0^1=\frac{5}{6}$$

（数二）由题意可知，$p\left(x\right)=\tan x, q\left(x\right)=\sin 2x$

则
$$y=e^{-\int \tan xdx}\left(\int \sin 2x\cdot e^{\int \tan xdx}dx+C\right)$$
$$=e^{\ln|\cos x|}\left(\int \sin 2x\cdot e^{-\ln|\cos x|}dx+C\right)$$
$$=\cos x\left(\int 2\sin x\cos x\cdot\frac{1}{\cos x}dx+C\right)$$
$$\cos x\left(\int 2\sin xdx+C\right)=\cos x\left(-2\cos x+C\right)=C\cos x-2\cos^2 x$$

26（数一）$F\left(x\right)=f\left(x\right)\sin x, F'\left(x\right)=f'\left(x\right)\sin x+f\left(x\right)\cos x$

因 $f\left(x\right)$ 在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 可导，且 $F\left(0\right)=F\left(\frac{1}{2}\right)=0$ 故由罗尔中值定理可知，

存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，使得 $F'\left(\xi\right)=0$，即 $f'\left(\xi\right)\sin\xi+f\left(\xi\right)\cos\xi=0$

（数二）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x^2}{\int_0^x\left(e^{2t}-1\right)dt}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\int_0^x\left(e^{2t}-1\right)dt}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{e^{2x}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{2x}=1$

27（数一）答案：7.2（元）

解析：

设船速度$x km/h$，根据题意知每航行$1km$得耗费为$y=\frac{1}{x}\left(kx^3+96\right)$.

由已知当$x=10$时，$k\cdot 10^3=6$,故得比例系数$k=0.006$.

所以有$y=\frac{1}{x}\left(0.006x^3+96\right)$.$x\in\left(0,+\infty\right)$

令$y'=\frac{0.012}{x^2}\left(x^3-8000\right)=0$,得驻点$x=20$.

由于在$\left(0,+\infty\right)$上该函数处处可导，且只有唯一的极值点，当它为极小值时必为最小值点，所以求得当船速为$20km/m$时，每航行$1km$得耗费为最少，其值为

$y_{\min}=0.006\times 20^2+\frac{96}{20}=7.2$(元).

（数二）答案：(1)要是平均成本最小，应生产300件电子产品

(2)要生产3000件产品时，才使利润最大

解析：

$$(1)\overline{C}=\frac{C}{Q}=\frac{3000+100x+\frac{x^2}{30}}{x}=\frac{3000}{x}+100+\frac{x}{30}$$

$$\overline{C}'=-\frac{3000}{x^2}+\frac{1}{30}=0\Rightarrow\frac{1}{30}=\frac{3000}{x^2}\Rightarrow x^2=90000$$

$x=300$ $\therefore$ 要使平均成本最小，应生产300件电子产品

$$(2)L=R-C=300x-\left(3000+100x+\frac{x^2}{30}\right)=200x-\frac{x^2}{30}-3000$$

$$L'=200-\frac{x}{15}=0\Rightarrow x=3000$$

$\therefore$ 要生产3000件产品时，才使利润最大.

高等数学升本通关卷（二）

一、单选题

1　答案：C

解析：

$$\begin{cases}2-x\ge 0\\ \ln x>0\\ x>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x\le 2\\ x>1\\ x>0\end{cases}\Rightarrow(1,2]$$

2 答案：C

解析：

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x-x}{2x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x^2}-1}{6x^2}=\frac{1}{6}\lim_{x\to 0}\frac{-x^2}{x^2(1+x^2)}=-\frac{1}{6}$$

3　答案：D

解析：

由于函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$连续，从而$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=f(0)=k$,即

$$0=\lim_{x\to 0}\sin x\cos\frac{1}{x}=0=k$$

4 答案：D

解析：

由题意知$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=2}}=\left.(ye^{xy}+2xy)\right|_{\substack{x=1\\y=2}}=2e^2+4,\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=2}}=\left.(xe^{xy}+x^2)\right|_{\substack{x=1\\y=2}}=e^2+1,$故

根据全微分的定义知$\left.dz\right|_{\substack{x=1\\y=2}}=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=2}}dx+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=2}}dy=(2e^2+4)dx+(e^2+1)dy$

5 答案：B

解析：
$$y'=-e^{-x}(x-2)+e^{-x}=e^{-x}(-x+2+1)=e^{-x}(-x+3)$$
$$y''=-e^{-x}(-x+3)+e^{-x}(-1)=-e^{-x}(-x+3+1)=-e^{-x}(-x+4)$$
解$y''=0$有一个根，且该根两侧二阶导数异号，故有一个拐点.

6 答案：C

解析：
$$\int_{-1}^{1}\frac{x^2\arcsin^5 x+1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_{-1}^{1}\frac{x^2\arcsin^5 x}{\sqrt{1-x^2}}dx+\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=0+(\arcsin x)\Big|_{-1}^{1}=$$
$$\arcsin 1-\arcsin(-1)=\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\pi$$

7 答案：D

解析：

A：比较法求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\frac{\pi}{2^n}}{\frac{1}{2^n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{\pi}{2^n}}{\frac{1}{2^n}}=\pi>0$

根据$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}$收敛，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{\pi}{2^n}$收敛

B：比值审敛法：$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\dfrac{n^n}{2^n n!}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2(n+1)n}{(n+1)^{n+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^n}{(n+1)^n}=$

$2\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n=2\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)^n=\dfrac{2}{e}<1,\because\rho<1\therefore$级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n n!}{n^n}$收敛

C：比较法：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^2}<\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2},\therefore$根据大敛则小敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^2}$收敛

D：比较法求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{n+1}{n(n+2)}}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n+2}=1>0$

根据$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+1}{n(n+2)}$发散.

8　（数一）答案：A

解析：

直线L的方向向量为$\vec{s}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}\vec{k}=$

$-3\vec{i}-10\vec{j}+\vec{k}=(-3,-10,1)$

平面Π的法向量是$\vec{n}=(3,10,-1)\therefore\vec{s}/\!/\vec{n}$，直线与平面垂直

（数二）答案：A

$$\frac{dx}{dt}=\frac{2t}{1+t^2},\frac{dy}{dt}=1-\frac{1}{1+t^2}$$

解析：
$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=2}=\left.\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right|_{t=2}=\left.\frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}\right|_{t=2}=\left.\frac{\frac{t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}\right|_{t=2}=\left.\frac{t}{2}\right|_{t=2}=1$$

9 答案：B

解析：
$$由 y'-y-2xe^x=0\Rightarrow y'-y=2xe^x$$
$$y=e^{-\int p(x)dx}\left[\int q(x)e^{\int p(x)dx}+C\right]=e^x\left(\int 2xe^xe^{-x}dx+C\right)=e^x\left(2\int xdx+C\right)=$$
$$e^x\left(x^2+C\right).又当 x=0 时，y=e^0(0+C)=1\Rightarrow C=1$$
$$\therefore 特解为 y=e^x\left(x^2+1\right)$$

10 答案：C

解析：

$$令 A=\begin{pmatrix}1&2\\3&5\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}5&3\\3&6\end{pmatrix}，则矩阵方程为 XA=B$$
$$\because |A|=-1\neq 0,\therefore A 可逆，X=BA^{-1}$$
11
$$A^*=\begin{pmatrix}5&-2\\-3&1\end{pmatrix},A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=\begin{pmatrix}-5&2\\3&-1\end{pmatrix}$$
$$X=BA^{-1}=\begin{pmatrix}5&3\\3&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5&2\\3&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-16&7\\3&0\end{pmatrix}$$

11 答案：$e^{x\cos x}+C$

解析：$\int e^{f(x)}f'(x)dx=\int e^{f(x)}df(x)=e^{f(x)}+C=e^{x\cos x}+C$

12 答案：1

解析：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^{x^2}\cos^2 tdt=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\cos^2 tdt}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos^2 x^2\cdot 2x}{2x}=1$

13 答案：$\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$

解析：

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{3^n}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}\frac{n^2}{3^n}=3$$

$\therefore R=\frac{1}{\rho}=\frac{1}{3}$,收敛区间为$\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$

当$x=-\frac{1}{3}$时,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^2}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^2}\left(-\frac{1}{3}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^2}\cdot\frac{(-1)^n}{3^n}=$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$.$\because\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$绝对收敛,$\therefore$幂级数在$x=-\frac{1}{3}$处收敛

当$x=\frac{1}{3}$时,$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^2}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^2}\left(\frac{1}{3}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$

$\because\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$绝对收敛,$\therefore$幂级数在$x=\frac{1}{3}$处收敛

$\therefore$该幂级数的收敛域为$\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$.

14　答案：8D

解析：$\begin{vmatrix}2a_{11}&2a_{12}&2a_{13}\\2a_{21}&2a_{22}&2a_{23}\\2a_{31}&2a_{32}&2a_{33}\end{vmatrix}=2^3\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=8D$

15　答案：$\frac{8}{3}$

解析：两抛物线的交点是$(-1,1),(1,1)$，所以围成平面图形的面积是

$$S=\int_{-1}^{1}\left[\left(2-x^2\right)-x^2\right]dx=\int_{-1}^{1}2-2x^2dx=\left(2x-\frac{2}{3}x^3\right)\Big|_{-1}^{1}=\frac{8}{3}$$

16-20　√×××√

21　答案：$2-\frac{2}{e}$

解析：

$$\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\ln x|dx=\int_{\frac{1}{e}}^{1}-\ln xdx+\int_{1}^{e}\ln xdx=-x\ln x\Big|_{\frac{1}{e}}^{1}+\int_{\frac{1}{e}}^{1}xd\ln x+x\ln x\Big|_{1}^{e}-\int_{1}^{e}xd\ln x$$

$$=-\frac{1}{e}+1-\frac{1}{e}+e-(e-1)=-\frac{1}{e}+1-\frac{1}{e}+e-e+1=2-\frac{2}{e}$$

22　答案：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'e^x\sin y+2xf_2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=e^x\cos yf_1'+e^{2x}\sin y\cos yf_{11}''+e^xf_{12}''(2y\sin y+2x\cos y)+4xyf_{22}''$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial 1}\cdot\frac{\partial 1}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial 2}\cdot\frac{\partial 2}{\partial x}=f_1^{'}e^x\sin y+2xf_2^{'}$$

解析：$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=e^x\left[\cos yf_1^{'}+\sin y\left(\frac{\partial f_1^{'}}{\partial 1}\cdot\frac{\partial 1}{\partial y}+\frac{\partial f_1^{'}}{\partial 2}\cdot\frac{\partial 2}{\partial y}\right)\right]+2x\cdot\left(\frac{\partial f_2^{'}}{\partial 1}\cdot\frac{\partial 1}{\partial y}+\frac{\partial f_2^{'}}{\partial 2}\cdot\frac{\partial 2}{\partial y}\right)$$

$$=e^x\left[\cos yf_1^{'}+\sin y\left(f_{11}^{''}\cdot\cos ye^x+f_{12}^{''}2y\right)\right]+2x\left(f_{21}^{''}\cdot e^x\cos y+f_{22}^{''}2y\right)$$

$$=e^x\cos yf_1^{'}+e^{2x}\sin y\cos yf_{11}^{''}+e^xf_{12}^{''}\left(2y\sin y+2x\cos y\right)+4xyf_{22}^{''}$$

23　答案：

当$\lambda\neq -2$且$\lambda\neq 1$时，方程组有唯一解

当$\lambda=-2$时，方程组无解

当$\lambda=1$时，方程组有无穷解，通解为$X=k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}(k_1,k_2\in R)$

解析：

$$\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+2&1&1\\\lambda+2&\lambda&1\\\lambda+2&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-1)^2$$

$(\lambda+2)(\lambda-1)^2\neq 0\therefore$当$\lambda\neq -2$且$\lambda\neq 1$时，有唯一解

当$\lambda=-2$时

$$\begin{pmatrix}-2&1&1&1\\1&-2&1&-2\\1&1&-2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1&-2\\-2&1&1&1\\1&1&-2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1&-2\\0&-3&3&-3\\0&3&-3&6\end{pmatrix}\to$$

$$\begin{pmatrix}1&-2&1&-2\\0&-3&3&3\\0&0&0&3\end{pmatrix}$$

$r(A)<r(A|B)\therefore$当$\lambda=-2$时，方程组无解

当$\lambda=1$时

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\because r(A)=r(A|B)<n\therefore\text{方程组有无穷解}$$

$n-r(A|B)=3-1=2\therefore$有两个自由未知量，令x_2,x_3为自由未知量

$$x_1+x_2+x_3=1\Rightarrow\begin{cases}x_1=-x_2-x_3+1\\x_2=x_2\\x_3=x_3\end{cases}$$

$$\therefore X=k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}(k_1,k_2\in R)$$

24 （数一）答案：$y=C_1e^{-3x}+C_2+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x$

解析：$y''+3y'=3x$

$r^2+3r=0\Rightarrow r(r+3)=0\Rightarrow r_1=-3,r_2=0$

齐次通解为$y=C_1e^{-3x}+C_2$

$\because\lambda=0$为特征单根$\therefore k=1$

设$y^*=x(ax+b)=ax^2+bx$

$(y^*)'=2ax+b,(y^*)''=2a$

$\therefore 2a+3(2ax+b)=3x\Rightarrow 6ax+3b+2a=3x$

$$\begin{cases}6a=3\\2a+3b=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=\frac{1}{2}\\b=-\frac{1}{3}\end{cases}\therefore y^*=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x$$

$\therefore$非齐次通解$y=C_1e^{-3x}+C_2+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x$

（数二）答案：$y=\frac{1}{3}x^3$

$$3y-xy'=0\Rightarrow 3y=xy'\Rightarrow\frac{1}{3y}dy=\frac{1}{x}dx\Rightarrow\int\frac{1}{3y}dy=\int\frac{1}{x}dx\Rightarrow$$

解析：$\frac{1}{3}\ln|y|=\ln|x|+c\Rightarrow\ln|y|=\ln|x|^3+c\Rightarrow|y|=c|x|^3\Rightarrow y=cx^3$

把$\left(1,\frac{1}{3}\right)$带入通解中，$\frac{1}{3}=c,\therefore$满足$y(1)=\frac{1}{3}$的特解为$y=\frac{1}{3}x^3$

25 （数一）答案：$\frac{\pi ma^2}{8}$

解析：

令$P(x,y)=e^x\sin y-my,Q(x,y)=e^x\cos y-m,A(a,0),B(0,0)$

则L_{BA}：$y=0,\frac{\partial P}{\partial y}=e^x\cos y-m,\frac{\partial Q}{\partial x}=e^x\cos y$，故$\frac{\partial P}{\partial y}\neq\frac{\partial Q}{\partial x}$.

所以将曲线补为闭合曲线.

$I=\int_L(e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-m)dy=\oint_L(e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-m)dy-$

$\int_{L_{BA}}(e^x\sin y-my)dx+(e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-m)dy$

$=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy-0=\iint_D mdxdy=mS_D=\frac{\pi ma^2}{8}$

（数二）答案：$\frac{3\pi}{2}$

解析：$V=\pi\int_1^2\left(\sqrt{x}\right)^2dx=\pi\int_1^2 xdx=\pi\frac{1}{2}x^2\Big|_1^2=2\pi-\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{2}$

25（数一）

令 $F(x)=xf(x)$，则 $F'(x)=f(x)+xf'(x)$.

因 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 可导，在 $(0,1)$ 连续，且 $F(0)=0$，$F(1)=0$，故由罗尔中值定理知，存在 $\xi\in(0,1)$，

使得 $F'(\xi)=0$，即 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$.

（数二）

$$\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=4-2x=0\\ \frac{\partial z}{\partial y}=-4-2y=0\end{cases}，解得\begin{cases}x=2\\ y=-2\end{cases},$$

$$A=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-2,\ B=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0, C=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2$$

对于驻点 $(2,-2)$，$AC-B^2=4-0=4>0$，且 $A=-2<0$，所以函数在驻点 $(2,-2)$ 取得极大值，

且极大值 $z(2,-2)=8$.

26 （数一）答案：$W=18k(J)$

解析：

$$W=\int_0^6 ksds=\frac{1}{2}ks^2\Big|_0^6=18k(J)$$

$\therefore$ 所作功为 $18k(J)$.

（数二）

答案：当甲产品成本为0.75万元，乙产品成本1.25万元时利润最大.

解析：$L(x,y)=-2x^2-10y^2+14x+32y-8xy+20-(x+y)$

$$\begin{cases}L_x'=-4x+14-8y-1=0\\ L_y'=-20y+32-8x-1=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{3}{4}\\ y=\frac{5}{4}\end{cases}$$

$\because$ 驻点唯一，$\therefore\left(\frac{3}{4},\frac{5}{4}\right)$ 为最值点

$\therefore$ 当甲产品成本为0.75万元，乙产品成本1.25万元时利润最大

高等数学升本通关卷（三）

1　答案：D

解析：$\begin{cases}3x+1>0\\ \left|\dfrac{2x-1}{5}\right|\le 1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x>-\dfrac{1}{3}\\ -2\le x\le 3\end{cases}\Rightarrow -\dfrac{1}{3}<x\le 3$

2　答案：C

解析：$\lim\limits_{x\to 2}\left(x^2+ax+b\right)=0$即$4+2a+b=0$

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+ax+b}{x^2-x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{2x+a}{2x-1}=\frac{4+a}{4-1}=2\Rightarrow a=2$$

$\therefore a=2,b=-8$

3　答案：A

解析：

$\lim\limits_{x\to 0^+}\left(x\cos\dfrac{1}{x}+2\right)=2,\because$函数$f(x)$在定义域内连续$\therefore\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$即$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sin ax}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{ax}{x}=a=2,\lim\limits_{x\to 0}f(x)=b=2,$

$a+b=4$

4　答案：B

解析：

$$y'=y+xy'+e^x\Rightarrow(1-x)y'=e^x+y\Rightarrow y'=\frac{e^x+y}{1-x}\Rightarrow y'=\frac{y-xy+y}{1-x}\Rightarrow$$

$$y'=\frac{2y-xy}{1-x}$$

5　答案：C

解析：$f'(x)=2xe^{-x}+x^2\left(-e^{-x}\right)=e^{-x}\left(2x-x^2\right)=0$

$x_1=0,x_2=2$

$f''(x)=e^{-x}\left(x^2-4x+2\right),f''(0)=2>0\therefore x=0$为极小值点

$f''(2)=-2e^{-2}<0,\therefore x=2$为极大值点

6　答案：C

解析：$\left|-2A^T\right|=(-2)^3\left|A^T\right|=-8\cdot 2=-16$

7

答案：A

$$x^2-1\neq 0, x\neq 0\Rightarrow x_1\neq 1, x_2\neq -1, x_3\neq 0$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}\arctan\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0^-}-2\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\pi$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}\arctan\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0^+}(-2)\cdot\frac{\pi}{2}=-\pi$$

$\therefore$ 在$x=0$处为跳跃间断点

解析：$\lim\limits_{x\to -1}f(x)=\lim\limits_{x\to -1}\frac{1+3+2}{0}=\infty$

$\therefore x=-1$是第二类间断点

$$\lim_{x\to 1}f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}\cdot\arctan\frac{1}{x}=$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x-3}{2x}\arctan\frac{1}{x}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{8}$$

$\therefore x=1$是可去间断点

8　（数一）答案：C

解析：$y''=y\Rightarrow y''-y=0\Rightarrow r^2-1=0\Rightarrow r_{1,2}=\pm 1$

$y=c_1e^x+c_2e^x$

（数二）答案：C

解析：$\frac{dy}{dx}=e^{2x-y}\Rightarrow\frac{dy}{dx}=\frac{e^{2x}}{e^y}\Rightarrow\int e^y dy=\int e^{2x}dx\Rightarrow e^y=\frac{1}{2}e^{2x}+c\Rightarrow\frac{1}{2}e^{2x}-e^y=c$

9　答案：B

解析：

A选项：$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}\cos\frac{1}{n}=1\neq 0\ \therefore$ 级数发散

B选项：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$满足莱布尼茨定理，$\therefore$ 该条件级数收敛，$\because\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}\right|$发散

$\therefore$ 该交错级数条件收敛

C选项：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$，该级数收敛 $\therefore$ 原交错级数绝对收敛

D选项：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^{n-1}4^n}{5^n}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^n$，该级数收敛 $\therefore$ 原交错级数绝对收敛

10　答案：B

解析：$\int_0^{+\infty}\frac{k}{1+x^2}dx=k\arctan x\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}k=1\Rightarrow k=\frac{2}{\pi}$

11　答案：$\frac{1}{2}$

解析：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x\ln(1+t)dt}{\sin^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{2\sin x\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{2x}=\frac{1}{2}$

12　答案：C

解析：

$$\int xf\left(1-x^2\right)dx=\frac{1}{2}\int f\left(1-x^2\right)dx^2=-\frac{1}{2}\int f\left(1-x^2\right)d\left(1-x^2\right)=$$

$$-\frac{1}{2}\left(1-x^2\right)^2+c$$

13 答案：$(-4,2)$

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x+1)^{n+1}}{(n+2)3^{n+1}}\cdot\frac{(n+1)3^n}{(x+1)^n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x+1}{3}\right|$$

$$-1<\frac{x+1}{3}<1\Rightarrow -3<x+1<3\Rightarrow -4<x<2$$

解析：$\therefore$ 收敛区间为$(-4,2)$

14　（数一）答案：$3x+2y+z-10=0$

$\because$ 平面与直线垂直 $\therefore$ 可取直线的方法向量为平面法向量

解析：$\therefore$ 平面法向量为 $\vec{n}=\{3,2,1\}$，根据点法式$3(x-1)+2(y-2)+(z-3)=0$

$\Rightarrow 3x+2y+z-10=0$

（数二）答案：$\frac{2x-y}{2z}$

$$F(x,y,z)=x^2+y^2-z^2-xy$$

解析：$F_x^{'}=2x-y,F_y^{'}=2y-x,F_z^{'}=-2z$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x^{'}}{F_z^{'}}=-\frac{2x-y}{-2z}=\frac{2x-y}{2z}$$

15　答案：$x=2$

解析：$D=\begin{vmatrix}1&3&x\\1&2&2\\1&1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&3&x\\0&-1&2-x\\0&-2&2-x\end{vmatrix}=-1\cdot(2-x)+2(2-x)=0\Rightarrow x=2$

16-20　×√×√×

21　答案：$8\ln 2-4$

解析：令$\sqrt{x}=t,x=t^2,dx=2tdt,$当$x=1$时，$t=1.$当$x=4$时，$t=2.$

$$原式=\int_1^2\frac{\ln t^2}{t}2tdt=4\int_1^2\ln tdt=4t\ln t\Big|_1^2-4\int_1^2 td\ln t=8\ln 2-4$$

22　答案：$dz=\frac{2x+2}{2y+e^z}dx+\frac{2y-2z}{2y+e^z}dy$

$$x^2+y^2+2x-2yz=e^z\Rightarrow F(x,y,z)=x^2+y^2+2x-2yz-e^z$$

解析：$\therefore\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x^{'}}{F_z^{'}}=-\frac{2x+2}{-2y-e^z}=\frac{2x+2}{2y+e^z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y^{'}}{F_z^{'}}=-\frac{2y-2z}{-2y-e^z}=\frac{2y-2z}{2y+e^z}$

$$\therefore dz=\frac{2x+2}{2y+e^z}dx+\frac{2y-2z}{2y+e^z}dy$$

23　答案：当$a=1,b=-1$时，方程组有无穷多解.

解析：

$$R(A\mid b)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{pmatrix}$$

$\therefore$当$a=1$且$b+1=0,$即$a=1,b=-1$时，$R(A)=R(A\mid b)=2<4$，方程组有无穷多解

此时 $R(A|b)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ 同解方程组为

$\begin{cases}x_1=x_3+x_4-1\\x_2=-2x_3-2x_4+1\\x_3=x_3+0x_4+0\\x_4=0x_3+x_4+0\end{cases}$ 令 x_3,x_4 为 C_1,C_2，通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=C_1\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}\left(C_1,C_2\in R\right)$$

25（数一）

答案：8π

解析：$\dfrac{\partial P}{\partial x}=1,\dfrac{\partial Q}{\partial y}=-1$

由格林公式得：$\oint_L xdy-ydx=\iint_D 2dxdy=\int_0^{2\pi}2d\theta\int_0^2 rdr$

$=8\pi$

（数二）微分方程 $xy'+y=xe^x$ 满足 $y\,|_{x=1}=1$ 的特解 $xy'+y=xe^x\Rightarrow y'+\dfrac{y}{x}=e^x$ 其中

$P\left(x\right)=\dfrac{1}{x},Q\left(x\right)=e^x$

$y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left[\int e^x\cdot e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right]$

$=e^{-\ln x}\left[\int e^x\cdot e^{\ln x}dx+C\right]=\dfrac{1}{x}\left[\int e^x\cdot xdx+C\right]$ 把初始条件代入，则 $1=e-e+C\Rightarrow C=1$

$=\dfrac{1}{x}\left[xe^x-\int e^x dx+C\right]=\dfrac{1}{x}\left[xe^x-e^x+C\right]$

$=e^x-\dfrac{e^x}{x}+\dfrac{C}{x}$

特解为 $y=e^x-\dfrac{e^x}{x}+\dfrac{1}{x}$

25（数一）

答案：$\dfrac{1}{2}\left(1-\cos 1\right)$

解析：

$$I=\iint_D\frac{x\sin\left(x^2+y^2\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\frac{r\cos\theta\sin r^2}{r}rdr$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta d\theta\int_0^1\sin r^2dr^2=\frac{1}{2}\sin\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\left(-\cos r^2\Big|_0^1\right)=\frac{1}{2}\left(1-\cos 1\right)$$

（数二）答案：$\frac{1}{12}$

解析：

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}\Rightarrow y'(1)=\frac{1}{2}$$

当$x=1$时，$y=1$即$(1,1)$$\therefore$ 切线方程为$y-1=\frac{1}{2}(x-1)\Rightarrow y=\frac{1}{2}(x+1)$

$$S=\int_0^1\left[\frac{1}{2}(x+1)-\sqrt{x}\right]dx=\int_0^1\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}-x^{\frac{1}{2}}\right)dx=\left(\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}x-\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)\Bigg|_0^1=\frac{1}{12}$$

26（数一）

（2）令$G(x)=\frac{1}{2}f^2(x)-\frac{1}{2}x^2$，则$G'(x)=f'(x)f(x)-x$

因$G(x)$在$[0,1]$连续，在$(0,1)$可导，且$G(0)=0$，$G(1)=0$，故由罗尔中值定理知，存在$\eta\in(0,1)$，

使得$G'(\eta)=0$，即$f'(\eta)f(\eta)-\eta=0$.

（数二）答案：在$\left(\frac{1}{2},-1\right)$处有极小值为$-\frac{1}{2}e$

解析：$\frac{\partial f}{\partial x}=2e^{2x}\left(x+2y+y^2\right)+e^{2x}=e^{2x}\left(2x+4y+2y^2+1\right)$

$\frac{\partial f}{\partial y}=e^{2x}(2+2y)$，令$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=0\\ \frac{\partial f}{\partial y}=0\end{cases}\Rightarrow$驻点为$\left(\frac{1}{2},-1\right)$

$A=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=4e^{2x}\left(x+2y+y^2+1\right),B=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=4e^{2x}(1+y)$

$C=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2e^{2x}$,在$\left(\frac{1}{2},-1\right)$处$A=2e,B=0,C=2e$

$\Delta=B^2-AC=-4e^2<0$，则$\left(\frac{1}{2},-1\right)$为极值点，又$\because$

$A>0,\therefore\left(\frac{1}{2},-1\right)$为极小值点，极小值为$-\frac{1}{2}e$

27 （数一）答案：当正方形彩带长为$\frac{4a}{4+\pi}$,圆形彩带长为$\frac{a\pi}{4+\pi}$,面积之和最小

解析： 设正方形彩带长为x,圆形彩带长为y

$x+y=a \Rightarrow x+y-a=0$

$S=\left(\frac{x}{4}\right)^2+\pi\left(\frac{y}{2\pi}\right)^2$，作拉格朗日函数：$L(x,y)=S+\lambda(x+y-a)=$

$\frac{1}{16}x^2+\frac{1}{4\pi}y^2+\lambda(x+y-a)$

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x}=0 \Rightarrow \frac{1}{16}\cdot 2x+\lambda=0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}=0 \Rightarrow \frac{1}{4\pi}\cdot 2y+\lambda=0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}=0 \Rightarrow x+y-a=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{4a}{4+\pi} \\ y=\frac{\pi a}{4+\pi} \end{cases}$$

$\therefore$当正方形彩带长为$\frac{4a}{4+\pi}$,圆形彩带长为$\frac{a\pi}{4+\pi}$时，面积之和最小

（数二）答案：(1)产量为1000时产品得平均成本最小

(2)若每件售价为500时，产量6000时利润最大

解析：

$(1)\overline{C}=\frac{25000}{x}+200+\frac{x}{40},\overline{C}'=-\frac{25000}{x^2}+\frac{1}{40}$

令$\overline{C}'=0$，即$\frac{1}{40}=\frac{25000}{x^2} \Rightarrow x=1000$

$\overline{C}''=\frac{50000}{x^3}>0$,驻点为极小值点

$\therefore x=1000$时，平均成本最小

$(2)L(x)=R(x)-C(x)=500x-25000-200x-\frac{x^2}{40}$

$L'(x)=500-200-\frac{x}{20}=300-\frac{x}{20}$,令$L'(x)=0, x=6000$

$L''(x)=-\frac{1}{20}<0$.则驻点为极大值点,$\because$是唯一驻点$\therefore$

为最大值点.

$\therefore$若每件售价为500，产量6000时利润最大.

高等数学升本通关卷（四）

1　答案：D

解析：$0\le x\le 1 \Rightarrow 0\le \ln x-1\le 1 \Rightarrow 1\le \ln x\le 2 \Rightarrow e\le x\le e^2$

2　答案：C

解析：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(1+2\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\dfrac{2-0}{1}f'(1)=\dfrac{1}{2},\therefore f'(1)=\dfrac{1}{4}$

3　答案：D

解析：

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^3-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}x^2+x+1=3=f(1)$$

$\therefore$函数在$x=1$处连续

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{\frac{x^3-1}{x-1}-3}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+x+1-3}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+x-2}{x-1}=$$

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)(x+2)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}x+2=3\ \therefore$函数在$x=1$这一点可导

4　答案：C

解析：$\int_0^x f(t)dt=x^2\Rightarrow f(x)=2x\Rightarrow f(3)=6$

5　答案：C

解析：

A选项$f(-2)\neq f(0)$，所以不满足罗尔定理

B选项$f(-2)\neq f(4)$，所以不满足罗尔定理

D选项$f(x)=|x|$，在$x=0$处不可导，所以不满足罗尔定理

6　答案：C

解析：

$$f(x)=(x+2\sin 2x)'=1+2\cos 2x$$

$$\int[f(x)-1]dx=\int 2\cos 2xdx=\int\cos 2xd2x=\sin 2x+c$$

7　答案：D

解析：

$$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}\cos^4 xdx=0$$

$$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 x+\cos^4 xdx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 xdx>0$$

$$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(x^2\sin^3 x-\cos^4 x\right)dx=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 xdx<0$$

$$\therefore P<M<N$$

8　（数一）答案：A

解析：

$r^2-2r+1=0\Rightarrow(r-1)^2=0\Rightarrow r_1=r_2=1,\because r$是特征根且是重根

$\therefore k=2,Q_m(x)=ax+b,\therefore$可设特解$y^*=x^2(ax+b)e^x$

（数二）答案：A

解析：$y=e^{-\int 1dx}\left[\int e^{-x}e^{\int 1dx}dx+c\right]=e^{-x}\left(\int e^{-x}e^{x}dx+c\right)=e^{-x}(x+c)$

9　答案：C

A选项满足莱布尼茨定理，所以收敛

B选项满足莱布尼茨定理，所以收敛

解析：C选项$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{3n-1}=\dfrac{1}{3}\neq 0$,级数发散

D选项$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}=\dfrac{n+1}{3^{\frac{n+1}{2}}}\cdot\dfrac{3^{\frac{n}{2}}}{n}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}<1$，则级数收敛

10　答案：B

解析：$\begin{vmatrix}k & 2 & 1\\ 2 & k & 0\\ 1 & -1 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2 & k\\ 1 & -1\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}k & 2\\ 2 & k\end{vmatrix}=-2-k+k^2-4=(k+2)(k-3)=0$

$\therefore k=-2$或3

11　答案$\dfrac{1}{2e}$：

解析：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^{1}e^{-t^2}dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-(-\sin x)e^{-\cos^2 x}}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-\cos^2 x}}{2}=\dfrac{1}{2e}$

12　答案：$(-3,+\infty)$

解析：$y'=x^3+3x^2>0\Rightarrow x^2(x+3)>0\Rightarrow x+3>0\Rightarrow x>-3$

$\therefore$单调增加区间是$x\in(-3,+\infty)$

13 答案：$R=2$

解析：

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)x^{2n+2}}{4^{n+1}+n+1}\cdot\frac{4^n+n}{nx^{2n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{4^n+n}{4^{n+1}}}{\frac{4^{n+1}+n+1}{4^{n+1}}}\cdot\frac{(n+1)x^{2n+2}}{nx^{2n}}\right|=$$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^2}{4}\cdot\frac{n}{n+1}\right|=\left|\frac{x^2}{4}\right|<1,\therefore\text{收敛区间为}(-2,2),\ R=\frac{4}{2}=2$$

14　（数一）答案：$\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-2}{-2}$

解析：$\vec{n_1}=\{1,1,0\},\vec{n_2}=\{2,0,-1\},\therefore \vec{s}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 1 & 0\\ 2 & 0 & -1\end{vmatrix}=\{-1,1,-2\}$

$\therefore$ 直线方程为 $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-2}{-2}$

（数二）答案：z 或 ye^x

解析：$x=\ln\dfrac{z}{y}\Rightarrow x=\ln z-\ln y\Rightarrow F(x,y,z)=x-\ln z+\ln y$

$\therefore \dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x'}{F_z'}=-\dfrac{1}{-\frac{1}{z}}=z, x=\ln\dfrac{z}{y}\Rightarrow e^x=\dfrac{z}{y}\Rightarrow z=ye^x$

15　答案：$\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$

解析：$A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}=\dfrac{\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 2\end{pmatrix}}{-4}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$

16-20：√ √ × × √

21 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 x\cdot\sin^2 x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\cdot\sin^2 x\cdot\cos x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\cdot\sin^2 x\mathrm{d}\sin x$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2 x)\cdot\sin^2 x\mathrm{d}\sin x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2 x-\sin^4 x)\mathrm{d}\sin x=\frac{1}{3}\sin^3 x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{5}\sin^5 x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$

$=\frac{1}{3}\left(\sin^3\frac{\pi}{2}-\sin 0\right)-\frac{1}{5}\left(\sin^5\frac{\pi}{2}-\sin 0\right)=\frac{1}{3}(1-0)-\frac{1}{5}(1-0)=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{2}{15}.$

22 答案：

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=y^2\cos x+e^{2y}$　　　$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2y\cos x+2e^{2y}$

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=2y\sin x+2xe^{2y}$　　　$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2\sin x+4xe^{2y}$

23

$$21.(A|E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}9&5&1&1&0&0\\-3&-2&0&0&1&0\\2&0&1&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}0&-1&1&1&3&0\\-3&-2&0&0&1&0\\-1&-2&1&0&1&1\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&-1&0&-1&-1\\-3&-2&0&0&1&0\\0&1&-1&-1&-3&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&-1&0&-1&-1\\0&4&-3&0&-2&-3\\0&1&-1&-1&-3&0\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&-1&0&-1&-1\\0&1&-1&-1&-3&0\\0&0&1&4&10&-3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&0&4&9&-4\\0&1&0&3&7&-3\\0&0&1&4&10&-3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-2&-5&2\\0&1&0&3&7&-3\\0&0&1&4&10&-3\end{array}\right)$$

$$X=A^{-1}B=\begin{pmatrix}-2&-5&2\\3&7&-3\\4&10&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-5&-2\\0&7&3\\1&10&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-5&-3\\-3&4&3\\-3&20&10\end{pmatrix}.$$

24（数一）答案：$\dfrac{1}{30}$

解析：

$\because$ 积分区域为封闭区域且是正向边界曲线，$\dfrac{\partial p}{\partial y}=2x,\dfrac{\partial Q}{\partial x}=1,$

$\therefore$ 由格林公式得 $\oint_L\left(2xy-x^2\right)dx+\left(x+y^2\right)dy$

$$=\iint_D\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}dxdy=\iint_D 1-2xdxdy=\int_0^1dx\int_{x^2}^{\sqrt{x}}1-2xdy=\int_0^1(1-2x)y\Big|_{x^2}^{\sqrt{x}}dx=$$

$$\int_0^1(1-2x)\sqrt{x}-(1-2x)x^2dx=\frac{1}{30}$$

（数二）

由题意得，$y'=(y^2+1)(x+2)$

分离变量得，$\dfrac{1}{y^2+1}\mathrm{d}y=(x+2)\mathrm{d}x$

等式两边同时积分得，$\arctan y=\dfrac{1}{2}x^2+2x+C$

由于 $y(0)=1$，得 $C=\dfrac{\pi}{4}$

故其特解为 $\arctan y=2x+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{\pi}{4}$

25　（数一）答案：$\dfrac{32}{9}$

$$x^2+y^2=2y\Rightarrow r^2=2r\sin\theta\Rightarrow r=2\sin\theta$$

$$\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=\iint\limits_D r\cdot rdrd\theta=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}r^2dr=$$

解析：$\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{3}r^3\Big|_0^{2\sin\theta}\right)d\theta=\frac{8}{3}\int_0^{\pi}\sin^3\theta d\theta=-\frac{8}{3}\int_0^{\pi}\left(1-\cos^2\theta\right)d\cos\theta$

$$=-\frac{8}{3}\left(\cos\theta-\frac{1}{3}\cos^3\theta\right)\Big|_0^{\pi}=-\frac{8}{3}\times\left(-\frac{4}{3}\right)=\frac{32}{9}$$

（数二）答案：$s=\frac{7}{6},v=\frac{62}{15}\pi$

解析：

$$S=\frac{1}{2}\cdot1\cdot1+\int_1^2\left(2x-x^2\right)dx=\frac{1}{2}+\left(x^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_1^2=\frac{1}{2}+\frac{2}{3}=\frac{7}{6}$$

$$V=\pi\left[\int_0^2(2x)^2dx-\int_1^2\left(x^2\right)^2dx-\int_0^1x^2dx\right]$$

$$=\pi\left(\frac{4}{3}x^3\Big|_0^2-\frac{1}{5}x^5\Big|_1^2-\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1\right)=\frac{62}{15}\pi$$

26　（数一）

令 $f(x)=\ln x$， $f(x)$ 在 $[b,a]$ 上连续， (b,a) 上可导.由拉格朗日中值定理，存在

$\xi\in(b,a)$，使得 $\ln\frac{a}{b}=\ln a-\ln b=\frac{a-b}{\xi}$，由于 $0<b<\xi<a$，则 $\frac{1}{a}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{b}$，从而

$\frac{a-b}{a}<\frac{a-b}{\xi}<\frac{a-b}{b}$，故 $\frac{a-b}{a}<\ln\frac{a}{b}<\frac{a-b}{b}$.

（数二）

（1）令 $f'(x)=12x^3-12x^2=0$，解得 $x_1=0$， $x_2=1$，列表

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	−	0	−	0	+

$f(x)$	单调减	无极值	单调减	极小值	单调增

单调减区间为$(-\infty,1)$；单调增区间为$(1,+\infty)$；极小值为$f(1)=0$.

（2）令$f''(x)=36x^2-24x=0$，解得$x_1=0$，$x_2=\dfrac{2}{3}$，列表

x	$(-\infty,0)$	0	$\left(0,\dfrac{2}{3}\right)$	$\dfrac{2}{3}$	$\left(\dfrac{2}{3},+\infty\right)$
$f''(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	凹区间	1	凸区间	$\dfrac{11}{27}$	凹区间

凹区间为$(-\infty,0)$，$\left(\dfrac{2}{3},+\infty\right)$，凸区间为$\left(0,\dfrac{2}{3}\right)$；拐点为$(0,1)$，$\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{11}{27}\right)$

27　（数一）答案：$r=\sqrt[3]{\dfrac{v}{2\pi}}$，$h=2\sqrt[3]{\dfrac{v}{2\pi}}$时，所用材料最省

解析：

$$s=2\pi r^2+2\pi rh \qquad v-h\pi r^2=0$$

$$L(r,h)=2\pi r^2+2\pi rh+\lambda\left(v-h\pi r^2\right)$$

$$\begin{cases}L_r(r,h)=4\pi r+2\pi h-2\lambda h\pi r=0\\ L_h(r,h)=2\pi r-\lambda\pi r^2=0\\ L_\lambda(r,h)=v-h\pi r^2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}r=\sqrt[3]{\dfrac{v}{2\pi}}\\ h=2\sqrt[3]{\dfrac{v}{2\pi}}\end{cases}$$

$\therefore$当$r=\sqrt[3]{\dfrac{v}{2\pi}},h=2\sqrt[3]{\dfrac{v}{2\pi}}$时，所用材料最省.

（数二）答案：$(1)C'(Q)=5$

$(2)R(Q)=10Q-0.01Q^2$

$(3)Q$为250吨时，该厂总利润L最大，最大利润为425万元

解析：$(1)C(Q)=200+5Q\Rightarrow C'(Q)=5$

$\therefore$边际成本函数为$C'(Q)=5$

$(2)R(Q)=\int R'(Q)dQ=10Q-0.01Q^2$

$(3)L(Q)=R(Q)-C(Q)=10Q-0.01Q^2-200-5Q=-0.01Q^2+5Q-200$

$L'(Q)=-0.02Q+5$,当$L'(Q)=0$时，$Q=250$,$\because Q=250$是唯一驻点.

$\therefore Q=250$为极大值点,$L(250)=425$(万元)

$\therefore Q=250$吨时，该厂总利润L最大，最大利润为425万元.

高等数学升本通关卷（五）

1-5　ADCBD　　　6-10　CB(8 题 DB）DA

11　$\frac{1}{2}$　　12　$y=-2\sqrt{2}+2$　　13　$\frac{1}{2}$　　14　$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$　　15　π

16　答案：1

解析：$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin x^2}\ln(1+t)dt}{(1-\cos x)\ln(1+x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin x^2}\ln(1+t)dt}{\frac{1}{2}x^2\cdot x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\int_0^{\sin x^2}\ln(1+t)dt}{x^4}=$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\cos x^2\cdot 2x\ln(1+\sin x^2)}{4x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x^2}{x^3}=1$$

17　答案：$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=e^x\cos yf_1^{'}+e^{2x}\sin yf_{11}^{''}\cos y+e^x f_{12}^{''}(x\sin y+y\cos y)+f_2^{'}+yxf_{22}^{''}$$

$$z=f(e^x\sin y,xy)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1^{'}e^x\sin y+f_2^{'}y$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=e^x\cos yf_1^{'}+e^x\sin yf_{11}^{''}e^x\cos y+e^x\sin yf_{12}^{''}x+f_2^{'}+$$

$$yf_{21}^{''}e^x\cos y+yf_{22}^{''}x$$

解析：$$=e^x\cos yf_1^{'}+e^{2x}\sin y\cos yf_{11}^{''}+e^x f_{12}^{''}(x\sin y+y\cos y)+f_2^{'}+yf_{22}^{''}x$$

18　答案：当$a=2,b\neq 1$时方程组无解

当$a\neq 2,b\neq 1$时有唯一解

当$a=2,b=1$时方程组有无穷解，$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}0\\ -2\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\end{pmatrix},(k\in R)$

解析：$\begin{pmatrix}1&1&2&0\\2&1&a&1\\3&2&4&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&0\\0&-1&a-4&1\\0&0&2-a&b-1\end{pmatrix}$

当$a=2,b\neq1$时方程组无解，当$a\neq2,b\neq1$时有唯一解

当$a=2,b=1$时

$$\begin{pmatrix}1&1&2&0\\0&-1&-2&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}x_1=1\\x_2+2x_3=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=1\\x_2=-2x_3-1\\x_3=x_3\end{cases}\therefore\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},(k\in R)$$

$\therefore$ 当$a=2,b=1$时通解为$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},(k\in R)$

19　（数一）答案：$-\dfrac{\pi}{2}$

解析：

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=(1-y^2),\frac{\partial P}{\partial y}=1+x^2$$

$$\oint_L y(1+x^2)dx+x(1-y^2)dy=\iint_D(1-y^2)-(1+x^2)dxdy$$

$$=-\iint_D x^2+y^2dxdy=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cdot rdr=-\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{4}r^4\Big|_0^1\right)d\theta$$

$$=-\frac{1}{4}\cdot2\pi=-\frac{\pi}{2}$$

（数二）解：此方程为一阶线性微分方程，

$$P(x)=-\frac{2}{x+1},Q(x)=(x+1)^{\frac{5}{2}}$$

通解 $y=e^{-\int P(x)dx}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}+C\right)$

$$=e^{\int\frac{2}{x+1}dx}\left[\int(x+1)^{\frac{5}{2}}e^{-\int\frac{2}{x+1}dx}dx+c\right]$$

$= (x+1)^2\left[\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}+c\right]$

20　解：$f(x)=\frac{1}{3+(x-3)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+(\frac{x-3}{3})}$

因为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=\frac{1}{1+x}$， $x\in(-1,1)$，所以

$\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+(\frac{x-3}{3})}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3}\cdot(\frac{x-3}{3})^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{3})^{n+1}(x-3)^n$，其中 $-1<\frac{x-3}{3}<1$ ，即

$0<x<6$

故 $\frac{1}{x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{3})^{n+1}(x-3)^n$， $x\in(0,6)$

21（数一）

原式 $=\int_0^2 dy\int_1^{y+1}\sin y^2 dx=\int_0^2 y\sin y^2 dy=\frac{1}{2}\int_0^2\sin y^2 dy^2=-\frac{1}{2}\cos y^2\Big|_0^2=\frac{1}{2}(1-\cos 4)$.

（数二）

$V=\pi\cdot 2^2\cdot 8-\pi\int_0^8(\sqrt[3]{y})^2 dy=32\pi-\frac{3\pi}{5}y^{\frac{5}{3}}\Big|_0^8=\frac{64\pi}{5}$

22　（数一）

解：令 $t=x-1$，则 $x=t+1$，

$$\int_0^2 f(x-1)dx=\int_{-1}^1 f(t)d(t+1)=\int_{-1}^0\frac{2t}{1+t^2}dt+\int_0^1\ln(1+t)dt$$

$$=\ln(1+t^2)\Big|_{-1}^0+t\ln(1+t)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{t}{1+t}dt$$

$$=0-\ln 2+\ln 2-0-\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+t}\right)dt=-1+\ln(1+t)\Big|_0^1=\ln 2-1.$$

（数二）令 $\int_0^2 f(x)dx=A$，则 $f(x)=x-A$，可得

$\int_0^2 f(x)dx=\int_0^2(x-A)dx=\left(\frac{1}{2}x^2-Ax\right)\Big|_0^2=2-2A=A$，所以 $A=\frac{2}{3}$，即 $f(x)=x-\frac{2}{3}$

23.（数一）设矩形长和宽分别为 x、y，则 $\left(\frac{x}{2}\right)^2+\left(\frac{y}{2}\right)^2=R^2$.

$S = xy = 2x\sqrt{R^2 - \frac{x^2}{4}}$，令 $S' = 0$，解得唯一驻点 $x = \sqrt{2}R$，此时 $y = \sqrt{2}R$.

由实际意义可知矩形面积存在最大值，故当边长为 $\sqrt{2}R$，矩形面积最大.

（数二）由题意知总成本函数为 $C(p) = -10p + 350$，利润函数 $R(p) = -5p^2 + 135p - 350$，

$R'(p) = -10p + 135 = 0$，得唯一驻点 $p = 13.5$，由实际问题知肯定存在最大利润，所以在 $p = 13.5$（百元）时，最大利润 $R(13.5) = 561.25$（百元）.

高等数学升本通关卷（六）

1-5 CCDAA　　6-10　DD(8 题 AA）AC

11　$\frac{1}{4}dx$　　12　$\frac{e}{2}$　　13　$(-4,0]$

14　$y = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x}\left(C_1, C_2\text{为任意常数}\right)$

$y = e^{-\sin x}\left(x + C\right)\left(C\text{为任意常数}\right)$

15　-18

16

由题意解不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 得，$-1 < x < 3$

定积分 $\int_0^5 |x^2 - 2x - 3|\,\mathrm{d}x = -\int_0^3 (x^2 - 2x - 3)\mathrm{d}x + \int_3^5 (x^2 - 2x - 3)\mathrm{d}x = \frac{59}{3}$.

17　解：$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xyf'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x\left(f' + yf'' \times (-2y)\right)$$

$$= 2xf' - 4xy^2 f''$$

18　解：$(A + I)X = B$

$$(A + I \vdots B) \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = (I \vdots X)$$

所以 $X=\begin{pmatrix}1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$.

19 （数一）

解： $P=5x-y+2, Q=6x-7y+3$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=6, \frac{\partial P}{\partial y}=-1$$

原式 $=\iint\limits_D(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\ dxdy=7\iint\limits_D 1dxdy=42.$

（数二） 由题意得，$y=6-x$，将其带入得 $f(x)=x^2(6-x)[4-x-(6-x)]$

$\therefore f(x)=-2x^2(6-x)$，求一阶导得 $\frac{df(x)}{dx}=-24x+6x^2$，令 $\frac{df}{dx}=0$

则 $x=0$ 或 $x=4$，$\frac{d^2f(x)}{dx^2}=-24+12x$，有 $\left.\frac{d^2f}{dx^2}\right|_{x=0}=-24<0$，$\left.\frac{d^2f}{dx^2}\right|_{x=4}=24>0$

所以函数 $f(x)$，在 $x=0$ 处取得极大值 $f(0)=0$；在 $x=4$ 处取得极小值 $f(4)=-64$.

20（数一）

已知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}=\ln(1+x)$，$x\in(-1,1]$

所以，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot(-1)^n\cdot(x-1)^n}{n}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}\cdot(1-x)^n}{n}$

$=-\ln[1+(1-x)]=-\ln(2-x)$，且 $-1<1-x\le 1$，解得 $x\in[0,2)$

（数二） $\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n+\frac{1}{2^{n+1}}]x^n$，（$-1<x<1$）

21（数一）解： $\int_0^2 dx\int_x^2\frac{\sin y}{y}dy=\int_0^2 dy\int_0^y\frac{\sin y}{y}dx$

$$=\int_0^2\sin ydy$$

$$=1-\cos 2$$

因曲线 $y=e^x$ 与直线 $y=-x+1$，的交点为 $(0,1)$，故所围图形的面积

（数二）

$$S=\int_0^1(e^x-(-x+1))dx$$

$$=\left[e^x+\frac{x^2}{2}-x\right]_0^1=e-\frac{3}{2}$$

22（数一）

令 $f(x)=\frac{e^x}{x}$，$g(x)=\frac{1}{x}$，可知 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，

且 $g'(x)=-\frac{1}{x^2}\neq 0$，所以满足柯西中值定理，可得至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，即 $\frac{\frac{e^b}{b}-\frac{e^a}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}=\frac{\frac{e^\xi\xi-e^\xi}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}}=e^\xi(1-\xi)$，则证得 $ae^b-be^a=(a-b)e^\xi(1-\xi)$.

（数二）

.两边同时对 x 求导得 $f'(x)+2f(x)=2x$，根据一阶线性微分方程通解公式得

$$f(x)=e^{-\int 2dx}(\int 2xe^{\int 2dx}dx+C)=e^{-2x}(\int 2xe^{2x}dx+C)=e^{-2x}\left(2x\cdot\frac{1}{2}e^{2x}-\int 2\cdot\frac{1}{2}e^{2x}dx+C\right)$$

$$e^{-2x}(xe^{2x}-\int e^{2x}dx+C)=e^{-2x}\left(xe^{2x}-\frac{1}{2}e^{2x}+C\right)=x-\frac{1}{2}+Ce^{-2x}.$$

当 $x=0$ 时，得 $f(x)=0$,代入通解公式中求得 $C=\frac{1}{2}$，故 $f(x)=x+\frac{1}{2}e^{-2x}-\frac{1}{2}$.

23 （数一）解：设长方体的长为 $2x$，宽为 x，高为 y，体积为 V，则 $V=2x^2y$

又由题意 $12x+4y=18$，故 $y=\frac{18-12x}{4}=\frac{9}{2}-3x$

因此 $V=2x^2y=9x^2-6x^3 \quad \left(0<x<\frac{3}{2}\right)$

$V'=18x-18x^2$

令 $V'=0$ 得 $x=1$，此时 $y=\frac{3}{2}$

由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当长为 2 m，宽为 1 m，高为 $\frac{3}{2}$ m 时，体积最大.

（数二）

由已知，利润函数$L=(Q_1+Q_2)x-C=Q_1x+Q_2x-2Q_1-2Q_2-5$

$$=\frac{18-x}{5}(x-2)+(12-x)(x-2)-5=-\frac{3}{2}x^2+24x-47$$

求导得：$L'=-3x+24$.令$L'=0$,得驻点$x=8$.

根据实际情况，L存在最大值，且驻点唯一，则驻点即为最大值点.

$L_M=-\frac{3}{2}\cdot 8^2+24\cdot 8-47=49$.

故当两个市场价格为8万元/吨时，企业获得最大利润，此时最大利润为49万元.

高等数学升本通关卷（七）

1-5 ADCCC　　6-10　AB(8 题 AD）CB

11　$\frac{1}{2}$　　12　$\frac{\sqrt{21}}{3}$　　13　$\frac{1}{e}$

14　（数一）$y=1$

（数二）31

15　9

16

$$\int\frac{x^2\arctan x}{1+x^2}dx=\int\frac{(x^2+1-1)\arctan x}{1+x^2}dx=\int\arctan x dx-\int\frac{1\cdot\arctan x}{1+x^2}dx$$

$$=x\arctan x-\int\frac{x}{1+x^2}dx-\frac{1}{2}\arctan^2 x+C$$

$$=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}\arctan^2 x+C.$$

17

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf+xyf'\cdot\frac{-y}{x^2}=yf-\frac{y^2}{x}f'；\ \frac{\partial z}{\partial y}=xf+xyf'\frac{1}{x}=xf+yf'$$

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=x(yf-\frac{y^2}{x}f')+y(xf+yf')=2xyf=2z.$$

18　方程组的增广矩阵

$$B=(A\vdots b)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&-1&-2&1\\2&4&3&1&7\\3&6&2&-1&8\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&0&-1&2\\0&0&1&1&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right).$$

同解方程组为$\begin{cases} x_1+2x_2-x_4=2 \\ x_3+x_4=1 \end{cases}$ 移项得$\begin{cases} x_1=-2x_2+x_4+2 \\ x_3=-x_4+1 \end{cases}$，$x_2,x_4$为自由未知数，令$x_2=k_1,x_4=k_2$，$k_1,k_2$为任意实数，可得方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2k_1+k_2+2 \\ k_1 \\ -k_2+1 \\ k_2 \end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

19

解：$y'+\frac{1}{x\ln x}y=\frac{1}{x}$

通解：$y=e^{-\int\frac{1}{x\ln x}dx}\left(\int\frac{1}{x}e^{\int\frac{1}{x\ln x}dx}dx+C\right)$

$$=\frac{1}{\ln x}\left(\frac{1}{2}\ln^2 x+C\right)$$

20.（数一）解：$P=x^2+y,Q=x-2y\because\frac{\partial P}{\partial y}=1=\frac{\partial Q}{\partial x},\therefore$该曲线积分与路径无关.

原式$=\int_1^2\left(x^2+1\right)dx+\int_1^3\left(2-2y\right)dy=-\frac{2}{3}$.

（数二）联立$\begin{cases} y=4-x^2 \\ y=x+2 \end{cases}$，得交点为$(-2,0)$，$(1,3)$，则所求面积为

$$S=\int_{-2}^1\left[(4-x^2)-(x+2)\right]dx=\int_{-2}^1(2-x^2-x)dx=\left(2x-\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right)\Bigg|_{-2}^1=\frac{9}{2}.$$

21（数一）解：联立$\begin{cases} y^2=x \\ y=x-2 \end{cases}$的交点为$(1,-1),(4,2)$，则

$$\iint_D xydxdy=\int_{-1}^2dy\int_{y^2}^{y+2}xydx=\int_{-1}^2\frac{x^2}{2}y\Bigg|_{y^2}^{y+2}dy=\frac{1}{2}\int_{-1}^2[y(y+2)^2-y^5]dy=\frac{45}{8}$$

（数二）令$x-1=t,x=t+1,dx=dt,t\in[-1,1]$，则

$$\int_0^2 f(x-1)dx=\int_{-1}^1 f(t)dt=\int_{-1}^1 f(x)dx=\int_{-1}^0\frac{1}{1+e^x}dx+\int_0^1\frac{1}{x+2}dx$$

$$=\int_{-1}^{0}(1-\frac{e^x}{1+e^x})dx+\int_{0}^{1}\frac{1}{x+2}d(x+2)=[x-\ln(1+e^x)]\Big|_{-1}^{0}+\ln(x+2)\Big|_{0}^{1}=\ln 3-2\ln 2+\ln(e+1)$$

22（数一）

设$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-6z$，$F'_x=2x$，$F'_z=2z-6$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=-\frac{2x}{2z-6}=-\frac{x}{z-3}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{(z-3)-x\frac{\partial z}{\partial x}}{(z-3)^2}=-\frac{(z-3)-x\left(-\frac{x}{z-3}\right)}{(z-3)^2}=-\frac{x^2+(z-3)^2}{(z-3)^3}.$$

（数二）

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{4}{x^2-4}\right)=\lim_{x\to 2}\left[\frac{x+2}{(x-2)(x+2)}-\frac{4}{(x-2)(x+2)}\right]=\lim_{x\to 2}\frac{x+2-4}{(x-2)(x+2)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{(x-2)(x+2)}=\lim_{x\to 2}\frac{1}{(x+2)}=\frac{1}{4}.$$

23.（数一）解：令矩形一边长为 x，则另一边长为 15-x,那么圆柱体的体积为

$V=\pi x^2(15-x)$,

令$V'=\pi(30x-3x^2)=0$

得唯一驻点$x=10$，此唯一驻点即为最值点，此时矩形另一边长为5，故矩形边长分别为 10，5 时，圆柱体积最大.

（数二）解：由已知得$P=450-3Q$，

收入$R=(450-3Q)Q$，边际收益$R'(Q)=450-6Q$，

$L'(Q)=R'(Q)-C'(Q)=408-6.8Q$

令$L'(Q)=0$，得唯一驻点$Q=60$

由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，产量为 60 时可获得最大利润.

高等数学升本通关卷（八）

1-5 ADAAA　　　　6-10　AA(8 题 BB）BA

11　$\frac{1}{2}$　　　12　$\frac{\pi}{4}$　　　13　$(1,5)$

14 （数一） $x+z-2=0$

【解析】令 $F(x,y,z)=e^{xyz}+x-y+z-3$， $F_x=yze^{xyz}+1$， $F_y=xze^{xyz}-1$， $F_z=xye^{xyz}+1$ ，在点 $(1,0,1)$ 处切平面法向量为 $(1,0,1)$，故切平面方程为 $1\cdot(x-1)+0(y-0)+1\cdot(z-1)=0$，即 $x+z-2=0$，所以切平面平行于 y 轴.

（数二） $\frac{1}{2}(dx-dy)$

15 -5

16

$$\int\frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}dx\overset{x=3\sin t}{=}\int\frac{9\sin^2 t}{3\cos t}d3\sin t=\int 9\sin^2 t dt=9\int\frac{1-\cos 2t}{2}dt=\frac{9}{2}\int(1-\cos 2t)dt$$

$$=\frac{9}{2}\left(t-\frac{1}{2}\int\cos 2td2t\right)=\frac{9}{2}\left(t-\frac{1}{2}\sin 2t\right)+C=\frac{9}{2}(t-\sin t\cos t)+C$$

$$=\frac{9}{2}\left(\arcsin\frac{x}{3}-\frac{x}{3}\cdot\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}\right)+C=\frac{9}{2}\arcsin\frac{x}{3}-\frac{1}{2}x\sqrt{9-x^2}+C.$$

17 解： $\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+\frac{1}{y}f_2'-\frac{y}{x^2}g'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=y(xf_{11}''-\frac{x}{y^2}f_{12}'')+f_1'+\frac{1}{y}(xf_{21}''-\frac{x}{y^2}f_{22}'')-\frac{1}{y^2}f_2'-\frac{1}{x^2}g'-\frac{y}{x^3}g''$$

$$=xyf_{11}''-\frac{x}{y^3}f_{22}''+f_1'-\frac{1}{y^2}f_2'-\frac{1}{x^2}g'-\frac{y}{x^3}g''$$

18. 解：对方程组的增广矩阵进行初等行变换，得：

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0&-3&-1\\1&-1&2&-1&0\\4&-2&6&3&-4\\2&4&-2&4&-7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&-3&-1\\0&-2&2&2&1\\0&-6&6&15&0\\0&2&-2&10&-5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&-3&-1\\0&-2&2&2&1\\0&0&0&9&-3\\0&0&0&12&-4\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&1&0&-3&-1\\0&-2&2&2&1\\0&0&0&9&-3\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&-3&-1\\0&1&-1&-1&-\frac{1}{2}\\0&0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1&0&-\frac{7}{6}\\0&1&-1&0&-\frac{5}{6}\\0&0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

所以方程组的通解为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} k_1 + \begin{bmatrix} \frac{7}{6} \\ \frac{5}{6} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix} k_2, (\text{其中} k_1、k_2 \text{为任意常数})$$

19　（数一）

$\rho = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{3^{n+1}}{n+2}\cdot\dfrac{n+1}{3^n}\right| = 3$，　　$R = \dfrac{1}{\rho} = \dfrac{1}{3}$，收敛区间 $\left(-\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{3}\right)$

当 $x = -\dfrac{1}{3}$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{n+1}\cdot\left(-\dfrac{1}{3}\right)^n = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+1}$ 收敛；

当 $x = \dfrac{1}{3}$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{n+1}\cdot\left(\dfrac{1}{3}\right)^n = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}$ 发散；

则原级数收敛域 $\left[-\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{3}\right)$；

当 $x \neq 0$ 时

设 $S(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{n+1}\cdot x^n = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(3x)^n}{n+1} = \dfrac{1}{3x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(3x)^{n+1}}{n+1}$；

设 $S_1(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(3x)^{n+1}}{n+1}$，$\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(3x)^{n+1}}{n+1}\right)' = 3\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3x)^n = \dfrac{9x}{1-3x}$，

则 $S_1(x) - S_1(0) = \int_0^x \dfrac{9t}{1-3t}\mathrm{d}t = -3x - \ln(1-3x)$

又因为 $S_1(0) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(3\cdot 0)^{n+1}}{n+1} = 0$，所以 $S_1(x) = -3x - \ln(1-3x)$

$S(x) = \dfrac{1}{3x}S_1(x) = -1 - \dfrac{1}{3x}\ln(1-3x)$

$$S(x) = \begin{cases} -1 - \dfrac{1}{3x}\ln(1-3x), & x \in \left[-\dfrac{1}{3}, 0\right) \cup \left(0, \dfrac{1}{3}\right) \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

（数二）

已知$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}=\ln(1+x)$，$x\in(-1,1]$

所以，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot(-1)^n\cdot(x-1)^n}{n}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}\cdot(1-x)^n}{n}$

$=-\ln[1+(1-x)]=-\ln(2-x)$，且$-1<1-x\le1$，解得$x\in[0,2)$

所以$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(x-1)^n$的和函数为$-\ln(2-x)$，$x\in[0,2)$.

20 （数一）

$P=\frac{-y}{x^2+y^2}$，$Q=\frac{x}{x^2+y^2}$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$，$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$

有$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，所以该曲线积分与路径无关，

取路径AC，CB（点$A(0,1)$，$C(1,1)$，$B(1,2)$）

$$\int_L\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\int_{AC}+\int_{CB}=\int_0^1\frac{-1dx}{x^2+1}+\int_1^2\frac{1dy}{y^2+1}=-(\arctan x)\big|_0^1+(\arctan y)\big|_1^2$$

$$=-\frac{\pi}{4}+\arctan 2-\frac{\pi}{4}=\arctan 2-\frac{\pi}{2}.$$

（数二）

20.（1）$S=\int_1^3\left[(4-x)-\frac{3}{x}\right]dx=\left(4x-\frac{1}{2}x^2-3\ln|x|\right)\Big|_1^3=4-\ln 3$.

（2）$V=\pi\int_1^3[(4-x)^2-(\frac{3}{x})^2]dx=\frac{8}{3}\pi$.

21.（数一）解：$\iint\limits_D\arctan\frac{y}{x}dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_1^2\theta rdr=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\theta d\theta\cdot\int_1^2 rdr=\frac{1}{2}\theta^2\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_1^2=\frac{3\pi^2}{64}$.

（数二）$\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x t(\cos t-1)dt}{\int_0^x t\sin t^2dt}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x(\cos x-1)}{x\sin x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x\cdot\left(-\frac{1}{2}x^2\right)}{x\cdot x^2}=-\frac{1}{2}$

22.（数一）

令$g(x)=\ln x$，显然$f(x)$和$g(x)$在$[a,b]$满足柯西中值定理，于是由柯西中值定理结论可得至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，即$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}$

变形后即可得到$f(b)-f(a)=\xi\cdot f'(\xi)\cdot\ln\frac{b}{a}$.

（数二）

（1）$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix}1&1&2&2&2\\2&0&-1&1&2\\1&-1&0&-2&4\\2&1&1&2&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&2&2\\0&-2&-5&-3&-2\\0&-2&-2&-4&2\\0&-1&-3&-2&-1\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1&1&2&2&2\\0&1&1&2&-1\\0&-2&-5&-3&-2\\0&-1&-3&-2&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&2&2\\0&1&1&2&-1\\0&0&-3&1&-4\\0&0&-2&0&-2\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1&1&2&2&2\\0&1&1&2&-1\\0&0&1&0&1\\0&0&-3&1&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&2&2\\0&1&1&2&-1\\0&0&1&0&1\\0&0&0&1&-1\end{pmatrix}$，所以，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=4$，

极大无关组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$．

（2）由（1）初等变换得 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)\to\begin{pmatrix}1&1&2&2&2\\0&1&1&2&-1\\0&0&1&0&1\\0&0&0&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&2\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&1\\0&0&0&1&-1\end{pmatrix}$

所以，$\alpha_5=2\alpha_1+\alpha_3-\alpha_4$．

23.（数一）由题可知 $x+y+z=12$，构造拉格朗日函数

$F(x,y,z)=x^3y^2z+\lambda(x+y+z-12)$，

令 $\begin{cases}F_x'=3x^2y^2z+\lambda=0\\F_y'=2x^3yz+\lambda=0\\F_z'=x^3y^2+\lambda=0\\x+y+z=12\end{cases}$ 得驻点 $(6,4,2)$

此时 $u=6^3\cdot4^2\cdot2=6912$

所以由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，$x=6,y=4,z=2$ 时 u 最大，最大为 6912.

（数二）解：（1）由题意可知：总成本：$C(Q)=2Q$，总收益

$R(Q)=PQ=(20-4Q)Q=20Q-4Q^2$，

总税收：$T(Q)=tQ$，所以总利润：$L(Q)=R(Q)-C(Q)-T(Q)=(18-t)Q-4Q^2$，

又 $L'(Q)=18-t-8Q$，令 $L'(Q)=0$ 得 $Q=\dfrac{18-t}{8}$，此时 $L(\dfrac{18-t}{8})=\dfrac{(18-t)^2}{16}$

故由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，当销售量为$\frac{18-t}{8}$时，利润最大，最大利润为$\frac{(18-t)^2}{16}$.

(2) 在企业取得最大利润的情况下，政府的税收总额为$T(t)=tQ=\frac{t(18-t)}{8}=\frac{18t-t^2}{8}$，

又$T'(t)=\frac{9-t}{4}$，令$T'(t)=0$得$t=9$，此时$T(9)=\frac{81}{8}$

（1）故由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，在企业取得最大利润的情况下，税收$t=9$时才能使税收最大总额最大，最大是$\frac{81}{8}$.

高等数学升本通关卷（九）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1-5：BDBDD　　　　6-10：ADBCA

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

11. 2　　12. $\frac{1}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}dx$　　13. $-f'(x_0)$　　14. $-\frac{1}{6}$

15.（数一）$C_1e^x+C_2e^{2x}$　　（数二）$x^2+y^2=25$

三、计算题.（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

16. 解：方程两边对 x 求导得

$4x^3-y-xy'+4y^3y'=0,$

代入$x=0,y=1$得$y'=\frac{1}{4}$

方程两边再对x求导得

$12x^2-2y'-xy''+12y^2\left(y'\right)^2+4y^3y''=0,$

代入$x=0,y=1,y'=\frac{1}{4}$得$y''=-\frac{1}{16}$

17. 解：设 $x-2=t$,则 $\int_1^4 f(x-2)dx=\int_{-1}^2 f(t)dt$

$$=\int_{-1}^0 f(t)dt+\int_0^2 f(t)dt$$

$$=\int_{-1}^0 \frac{1}{1+\cos t}dt+\int_0^2 te^{-t^2}dt$$

$$=\tan\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-4}+\frac{1}{2}$$

18.（数一）解：连接 $\overrightarrow{OA}$，由 $Green$ 公式得：

$$I=\int_L +\int_{\overline{OA}} -\int_{\overline{OA}} =\oint_{L+\overline{OA}} -\int_{\overline{OA}}$$

$$\overset{Green公式}{=}\iint\limits_{x^2+y^2\le ax,y\ge 0}(e^x\cos y-e^x\cos y+m)dxdy+0$$

$$=\frac{1}{8}m\pi a^2$$

（数二）解：两曲线的交点为（-1，1），（2，-2）

$$S=\int_{-1}^2\left(2-x^2-(-x)\right)dx$$

$$=\frac{9}{2}$$

19. 解：对系数矩阵施行行初等变换，得

$$A=\begin{pmatrix}1&1&2&2&7\\2&3&4&5&0\\3&5&6&8&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&2&2&7\\0&1&0&1&-14\\0&2&0&2&-21\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&2&2&7\\0&1&0&1&-14\\0&0&0&0&7\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&2&1&21\\0&1&0&1&-14\\0&0&0&0&7\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&2&1&0\\0&1&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}=C(\text{行最简形矩阵})，$$

与原方程组同解的齐次线性方程组为 $\begin{cases}x_1+2x_3+x_4=0\\x_2+x_4=0\\x_5=0\end{cases}$，

即$\begin{cases} x_1 = -2x_3 - x_4 \\ x_2 = -x_4 \\ x_5 = 0 \end{cases}$ （其中 x_3, x_4 是自由未知量），

令 $(x_3, x_4)^T = (1,0)^T$，$(0,1)^T$，得到方程组的基础解系

$$\xi_1 = (-2,0,1,0,0)^T，\xi_2 = (-1,-1,0,1,0)^T，$$

所以，方程组的通解为

$$k_1\xi_1 + k_2\xi_2 = k_1(-2,0,1,0,0)^T + k_2(-1,-1,0,1,0)^T，k_1, k_2 \text{为任意常数}.$$

20. $$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x[\ln(1+t)-t]dt}{e^{x^3}-1} = \lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x[\ln(1+t)-t]dt}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{3x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = -\frac{1}{6}$$

21. $\dfrac{\partial z}{\partial y} = 3f_1' + 2yf_2'$；

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 3(3f_{11}'' + 2yf_{12}'') + 2f_2' + 2y(3f_{21}'' + 2yf_{22}'') = 9f_{11}'' + 12yf_{12}'' + 2f_2' + 4y^2 f_{22}''$$

22.（数一）

（1）证明：设 $g(x) = f(x) - x, g(0) = 1$，$g(1) = -1$ 有零点存在定理得，存在 $\eta \in (0,1)$

使得 $g(\eta) = 0$，即 $f(\eta) = \eta$.

（2）证明：设 $F(x) = xf(x) - x^2$，$F(x)$ 在 $[0,\eta]$ 上连续，在 $(0,\eta)$ 内可导，且

$F(0) = F(\eta) = 0$，由罗尔中值定理得，存在 $\xi \in (0,\eta)$，使得 $F'(\xi) = 0$，

即 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 2\xi$.

（数二）（1）有极值的条件得 $f(3) = -27, f'(3) = 0$ 即

$\begin{cases} 4a \cdot 27 + 22b = 0 \\ 81a + 27b = -27 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \end{cases}$.

（2） $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$

令 $f''(x) > 0$ 得函数的凹区间为 $(-\infty, 0), (2, +\infty)$，

令 $f''(x) < 0$ 得函数凸区间为 $(0, 2)$，

曲线的拐点为 $(0,0), (2,-16)$.

四、应用题（本题 10 分,将解答的主要过程步骤和答案写在答题纸的相应位置上）

23.（数一）解：要求材料最省就是要求新砌的墙壁总长度最短.

设场地一边长为 x m，则另一边长为 $\frac{512}{x}$ m，

因此新墙总长度 $L=2x+\frac{512}{x}$ $(x>0)$，　　$L'=2-\frac{512}{x^2}$.

令 $L'=2-\frac{512}{x^2}=0$, 得唯一驻点 $x=16$.

由问题的实际意义及驻点的唯一性可知，此唯一驻点即为最小值点.

$x=16$ 时 $\frac{512}{x}=32$.

故当堆料场的宽为 16 m，长为 32 m 时，可使砌墙所用的材料最省.

（数二）解：（1）当 $0<x\le 10$ 时，$W=xR(x)-(10+2.7x)=8.1x-\frac{x^3}{30}-10$；

当 $x>10$ 时，$W=xR(x)-(10+2.7x)=98-\frac{1000}{3x}-2.7x$

$$\therefore W=\begin{cases}8.1x-\frac{x^3}{30}-10, 0<x\le 10\\ 98-\frac{1000}{3x}-2.7x, x>10\end{cases}$$

（2）①当 $0<x\le 10$ 时，由 $W'=8.1-\frac{x^2}{10}=0$ 得驻点 $x=9$.

∴当 $x=9$ 时，W 取得最大值，即 $W=8.1\times 9-\frac{1}{30}\times 9^3-10=38.6$.

②当 $x>10$ 时，$W=98-(\frac{1000}{3x}+2.7x)$，令 $W'=0$, 得 $x=\frac{100}{9}$，所以 $x=\frac{100}{9}$ 时，

W 取得最大值 38

综合①②可知，当 $x=9$ 时，W 取得最大值 38.6，故当年产量为 9 千件时，该公司在这一品牌服装的生产中所获得的年利润最大.

高等数学升本通关卷（十）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1-5：BBAAA　　6-10：DCCBC

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题纸相应位置上）

11．2　　12. $[-3,3)$　　13.　4

14.　（数一）$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{1-y} f(x,y)\mathrm{d}x$（数二）$\frac{4}{3}$　　15.　—128

三、计算题．（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分．）

16.解：由题设可得 $f'(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$， $f(1)=0$，

则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = xf(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x = 0-\int_0^1 x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}(-x^2)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-1}-1)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\mathrm{e}}-1\right)$$

17.　设 $F(x,y,z)=z^3-3x^2z-6yz+3x-3y-1$，

$F_x=-6xz+3$； $F_y=-6z-3$； $F_z=3z^2-3x^2-6y$

当 $x=0, y=0$ 时，得 $z^3=1$，即 $z=1$；

$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)} = -\left.\frac{F_x}{F_z}\right|_{(0,0)} = -\frac{3}{3}=-1$； $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)} = -\left.\frac{F_y}{F_z}\right|_{(0,0)} = -\frac{-9}{3}=3$；

$dz|_{(0,0)}=-dx+3dy$.

18.（数一）

解：由积分与路径无关，故

$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$,即$\varphi'(x)=(\sin x-\varphi(x))\frac{1}{x}$

$\varphi'(x)+\varphi(x)\frac{1}{x}=\frac{\sin x}{x}$

$\varphi(x)= e^{-\int\frac{dx}{x}}\left(\int\frac{\sin x}{x}e^{\int\frac{dx}{x}}dx+c\right)=\frac{1}{x}(-\cos x+c)$

代初始条件：$\varphi(\pi)=1$　得 $c=\pi-1$

$\varphi(x)=\frac{1}{x}(-\cos x+\pi-1)$

（数二）解：$y=e^{-\int 2dx}\left(\int 4e^{2x}e^{\int 2dx}dx+C\right)$

$$=e^{-2x}\left(\int 4e^{4x}dx+C\right)$$

$$=e^{2x}+Ce^{-2x}$$

$y(0)=0$ 代入得 C=-1，$y=e^{2x}-e^{-2x}$

19.解：AB=A+2B 即(A—2E)B=A，而

(A—2E)$^{-1}$=$\begin{pmatrix}2&2&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{pmatrix}$.

所以　B=(A—2E)$^{-1}$A=$\begin{pmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$

=$\begin{pmatrix}3&-8&-6\\2&-9&-6\\-2&12&9\end{pmatrix}$.

20.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-\sin x-1}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos xe^{\sin x}-\cos x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x(e^{\sin x}-1)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x}=\frac{1}{2}$$

21.解：$\frac{\partial z}{\partial x}=y^3(\frac{1}{y}f_1'+e^xf_2')=y^2f_1'+y^3e^xf_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2yf_1'+y^2f_{11}''(-\frac{x}{y^2})+3y^2e^xf_2'+y^3e^xf_{21}''(-\frac{x}{y^2})$$

$$=2yf_1'-xf_{11}''+3y^2e^xf_2'-xye^xf_{21}''.$$

22.（数一）

（1）证明：$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，由拉格朗日中值定理得，存在 $\xi\in(0,1)$，

使得 $f'(\xi)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=-1$.

（2）证明：设 $F(x)=x[f'(x)+1]$，$F(x)$ 在 $[0,\xi]$ 上连续，在 $(0,\xi)$ 内可导，

$F(0)=F(\xi)=0$ 由罗尔中值定理得，存在 $\eta\in(0,\xi)$，使得 $F'(\eta)=0$

即 $f'(\eta)+\eta f''(\eta)=-1$.

（数二）$(A|b)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&1&-3&6\\1&-5&1&3&-6\\1&-2&2&-1&2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&0&-1&2\\0&1&0&-1&2\\0&0&1&-1&2\end{array}\right)$

选 x_4 为自由未知量，令 $x_4=k$ 得

$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\2\\2\\0\end{pmatrix}$，其中 k 为任意常数.

四、应用题（本题 10 分,将解答的主要过程步骤和答案写在答题纸的相应位置上）

23.（数一）如图所示，阴影 S_1 部分的面积为

$$S_1=\int_0^t(t^2-x^2)\mathrm{d}x=t^2x-\frac{1}{3}x^3\Big|_0^t=\frac{2}{3}t^3,$$

阴影 S_2 部分的面积为

$$S_2=\int_t^1(x^2-t^2)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3-t^2x\Big|_t^1=\frac{2}{3}t^3-t^2+\frac{1}{3},$$

故 $S(t)=S_1+S_2=\frac{4}{3}t^3-t^2+\frac{1}{3}(0<t<1)$，

从而 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=4t^2-2t$，令 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=0$，得唯一驻点 $t=\frac{1}{2}$.

由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，当 $t=\frac{1}{2}$ 时，S_1 与 S_2 之和最小.

（数二）解：（1）由 $c(Q)=100+\frac{1}{4}Q^2$ 得平均成本函数为：

$$\frac{c(Q)}{Q}=\frac{100+\frac{1}{4}Q^2}{Q}=\frac{100}{Q}+\frac{1}{4}Q$$

当 $Q=10$ 时：平均成本 $\left.\frac{c(Q)}{Q}\right|_{Q=10}=\frac{100}{10}+\frac{1}{4}\times10=12.5$

记 $\bar{c}=\frac{c(Q)}{Q}$，则 $\bar{c}'=-\frac{100}{Q^2}+\frac{1}{4}$

令$\bar{c}'=0$ 得唯一驻点$Q=20$

由驻点的唯一性及问题的实际意义可知当$Q=20$时，平均成本最小.

（2）由$c(Q)=100+\frac{1}{4}Q^2$得边际成本函数为：

$$c'(Q)=\frac{1}{2}Q$$

$$c'(Q)\big|_{x=10}=\frac{1}{2}\times 10=5$$

则当产量$Q=10$时的边际成本为 5，其经济意义为：当产量为 10 时，若再多生产一个单位产品，总成本将近似增加 5 个单位.